

MintStack Finance Portal

Teknik Mimari ve Production Readiness

Doğrulanmış Sistem Durumu · Sürüm 2.1

MODÜLER MONOLITH

16 SERVİS

31 MIGRATION

Mesut Taha Güven · 05 Temmuz 2026

Ürün Kapsamı ve Mimari Karar

Ürün Yetkinlikleri

- BIST, döviz, fon, tahvil, VIOP ve endeks izleme
- Sanal portföy ve MARKET/LIMIT/STOP emir motoru
- RSI, MACD, Bollinger, Monte Carlo ve backtesting
- Haber, alarm, bildirim ve gerçek zamanlı fiyat akışı

Neden Modüler Monolith?

Tek deployable backend; açık domain sınırları.

Mikroservis operasyon karmaşıklığı olmadan transaction bütünlüğü.

Kafka, Redis ve OpenSearch yalnız gerçek event/cache/search ihtiyaçlarında.

Mevcut ekip ve domain ölçeği için doğru maliyet–fayda dengesi.

KARAR: MİMARİ TEMEL DOĞRU

05 Temmuz 2026 · Doğrulanmış Durum

16

Docker servisi

31

Flyway migration

314

Backend test

178

Frontend test

GREEN

OpenSearch cluster

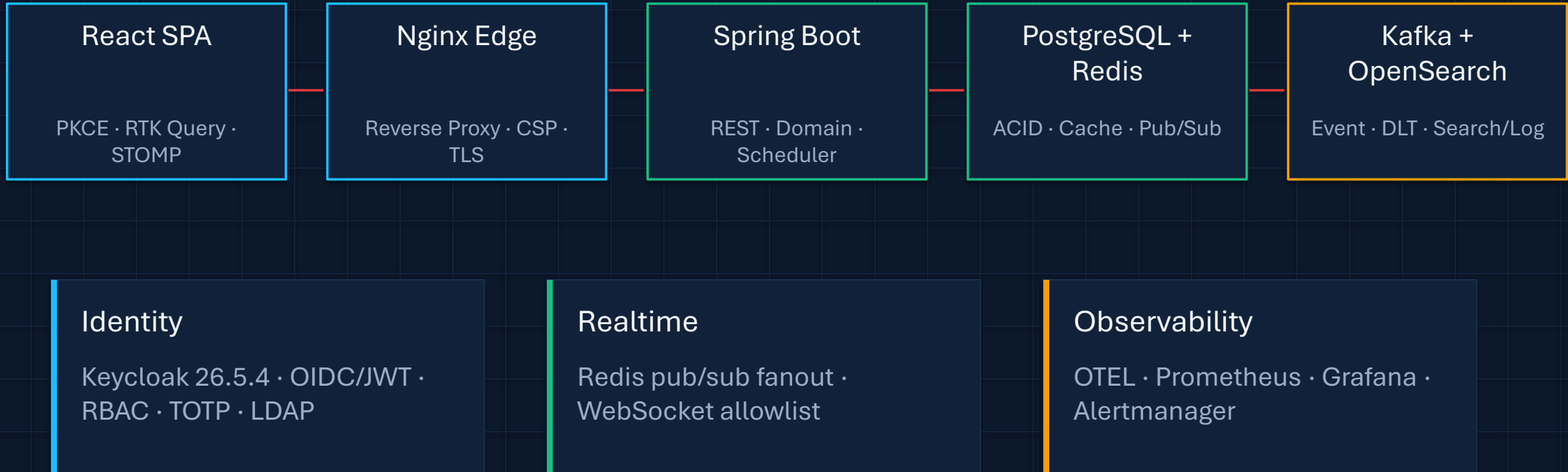
Uçtan Uca Smoke Test

- ✓ UI / Nginx HTTP 200
- ✓ Spring Actuator HTTP 200
- ✓ Keycloak OIDC discovery HTTP 200
- ✓ Market API HTTP 200
- ✓ Grafana ve Dashboards HTTP 200
- ✓ Prometheus kritik target'ları UP

Kalite Kapıları

- ✓ Backend clean verify + JaCoCo
- ✓ Frontend lint + typecheck + build
- ✓ Vitest coverage baseline
- ✓ V30/V31 canlı PostgreSQL doğrulaması
- ⚠ OWASP ve Trivy şu an non-blocking

Sistem Mimarisi ve Ana Akış



Backend ve Veri Katmanı

Backend Yapısı

20 controller
67 service sınıfı
17 repository
19 JPA entity

Controller → Service → Repository
DTO + mapper + global exception
Java 21 / Spring Boot 3.4.2

V30 / V31

- Financial CHECK constraint'leri
- Transaction history ON DELETE RESTRICT
- AES-GCM credential kolonları
- pg_trgm GIN indeksleri
- Query-specific composite index'ler

Performans

- Batch recent-history sorguları
- Batch 52-week aggregation
- Admin count projection
- N+1 azaltımı
- Scheduler ShedLock
- Kafka retry + DLT

Frontend ve Gerçek Zamanlı Deneyim

React Mimarisi

React 18 · TypeScript 5.9 · Vite 7
Redux Toolkit + RTK Query
Lazy route'lar ve AppRoutes ayrımı
Tek API katmanı; legacy Axios servisleri kaldırıldı
Serialized token refresh
DOMPurify + masked Sentry replay

Realtime ve Kalite

STOMP/SockJS fiyat ve bildirim akışı
Redis pub/sub ile çok replica fanout
Ana bundle $\approx$ 378 KB
Charts chunk $\approx$ 431 KB

26 test dosyası · 178 test
Coverage $\approx$ %20 $\rightarrow$ yükseltilmeli

ÖNCELİK: BÜYÜK SAYFALARI AYRIŞTIR + KRİTİK E2E

Güvenlik Mimarisi

JWT

Issuer + audience/azp
doğrulama

RBAC

USER / ADMIN endpoint
politikaları

WebSocket

JWT CONNECT + SEND reject +
allowlist

Rate Limit

Redis Bucket4j + trusted proxy
CIDR

Secrets

Docker *_FILE + AES-256-GCM

Prod Blocker

Wildcard CORS + güvensiz
defaults

Production gate: exact CORS + safe defaults + doğrulanmış TLS/CA + blocking CVE scan

DevOps ve Gözlemlenebilirlik

Container Topolojisi

Development / Light / Production
compose
Healthcheck + restart policy
Ağ segmentasyonu
Non-root app image'ları
Tek OpenSearch node + ayrı
Dashboards
Backend replica desteği

Telemetry

Spring Actuator → Prometheus
Kafka exporter → consumer lag
OTEL Collector → trace/metric/log
Grafana provisioning
Alertmanager webhook
Structured traceId/spanId

Operasyonel Gerçek

Compose smoke test: PASS
Prometheus targetları: UP
OpenSearch cluster: GREEN
V30/V31: SUCCESS

⚠ Backup/restore ve gerçek prod
rollback tatbikatı henüz
kanıtlanmalı

CI/CD ve Test Gerçekleri

314

Backend test

10

Integration test

178

Frontend test

~%20

Frontend coverage

31

DB migration

Blocking Kalite Kapıları

Backend verify + JaCoCo

Frontend lint + typecheck + test + build

Flyway migrate/validate

Playwright E2E

Gitleaks history scan

Compose config validation

Açık CI Riski

OWASP Dependency Check ve iki Trivy image scan adımı continue-on-error.

Sonuç: Yeşil CI kritik CVE bulunmadığını garanti etmiyor.

Aksiyon: NVD key/mirror + blocking security gate.

Production Readiness Skoru

8.0

Mimari

7.5

Backend

7.5

Frontend

6.0

Güvenlik

7.0

Test

6.5

CI/CD

6.5

Deploy

7.0

Genel

Development readiness: 10/10 · Production readiness: 7.0/10

SONUÇ: PRODUCTION ADAYI — KOŞULSUZ PRODUCTION-READY DEĞİL

Go-Live Yol Haritası

P0 Güvenlik

Exact CORS
Safe prod defaults
Blocking CVE scan
Prod realm + TLS

1-2 Gün

Operasyon

Backup/restore drill
Auth E2E
Alarm delivery
Staging migration

İlk Hafta

Kanıt

Load test
Rollback provası
SLO dashboard
On-call runbook

Prod Öncesi

Sadeleştirme

Service refactor
Coverage artışı
HA Kafka/OpenSearch
Capacity planning

Uzun Vade

Sonuç

MintStack; gerçek entegrasyonları, finansal transaction kuralları, iş kuralları ve gözlemlenebilirliği güçlüdür; production güvenlik kapıları açıktır.

**En doğru sonraki adım yeni özellik değil:
P0/P1 production kapılarını kanıtla ve kapat.**

DEVELOPMENT: HAZIR

PRODUCTION: 7.0 / 10